

Convenciones. $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$ si existen $c > 0$ y n_0 tales que $f(n) \leq c g(n)$ para todo $n \geq n_0$, y $f(n) \in \Omega(g(n))$ si existen $c > 0$ y n_0 tales que $f(n) \geq c g(n)$ para todo $n \geq n_0$. Todos los logaritmos son en base 2.

Para $f(n) = \frac{\log n}{n}$ y $g(n) = \frac{1}{n}$, indicar cuál de las cotas (i) $\mathcal{O}(g(n))$, (ii) $\Omega(g(n))$ o (iii) $\Theta(g(n))$ se cumple, y exhibir las constantes c y n_0 que la sostienen.

Cociente de las dos funciones: decide las dos cotas de un solo golpe, porque $g(n) > 0$ para todo $n \geq 1$.

$$\begin{aligned}\frac{f(n)}{g(n)} &= \frac{(\log n)/n}{1/n} && (\text{definición de } f \text{ y de } g) \\ &= \frac{\log n}{n} \cdot n && (\text{dividir entre } 1/n \text{ es multiplicar por } n) \\ &= \log n.\end{aligned}$$

Cota inferior, con $c = 1$ y $n_0 = 2$:

$$\begin{aligned}n &\geq 2 && (\text{rango en el que se afirma la cota}) \\ \log n &\geq \log 2 && (\text{el logaritmo es creciente}) \\ \log n &\geq 1 && (\log 2 = 1) \\ \frac{\log n}{n} &\geq \frac{1}{n} && (\text{se multiplica por } 1/n > 0) \\ f(n) &\geq 1 \cdot g(n).\end{aligned}$$

El n_0 no baja a 1: ahí $f(1) = 0$ y $g(1) = 1$, así que ninguna $c > 0$ cumple $f(1) \geq c g(1)$.

No existe cota superior: se supone que hay $c > 0$ y n_0 con $f(n) \leq c g(n)$ para todo $n \geq n_0$.

$$\begin{aligned}\frac{\log n}{n} &\leq \frac{c}{n} && (\text{lo supuesto, para todo } n \geq n_0) \\ \log n &\leq c && (\text{se multiplica por } n > 0).\end{aligned}$$

Se toma $n_1 = \max\{n_0, 2^{c+1}\}$, que cumple $n_1 \geq n_0$ y por lo tanto también cumple la desigualdad anterior:

$$\begin{aligned}n_1 &\geq 2^{c+1} && (\text{definición de } n_1) \\ \log n_1 &\geq \log 2^{c+1} && (\text{el logaritmo es creciente}) \\ \log n_1 &\geq c + 1 && (\log 2^k = k) \\ \log n_1 &> c.\end{aligned}$$

Eso contradice $\log n \leq c$ evaluada en $n = n_1$, de modo que no existen tales c y n_0 y $f(n) \notin \mathcal{O}(g(n))$. Como $\Theta(g(n))$ exige las dos cotas, el inciso (iii) queda descartado con la misma contradicción.

(ii) $f(n) \in \Omega(1/n)$ con $c = 1, n_0 = 2$
--